

A4 — Quản lý đơn thuốc & nhắc uống thuốc

Mô tả

Chuyển đơn thuốc thành lịch nhắc uống thuốc tự động qua email. Đơn có thể do bác sĩ kê hoặc bệnh nhân tự nhập. Reminder có đủ 4 trạng thái: pending / sent / taken / missed.

Đối tượng sử dụng

Người dùng	Vai trò
Bệnh nhân	Xem đơn thuốc, tự nhập đơn, đánh dấu đã uống, điều chỉnh giờ nhắc
Bác sĩ	Kê đơn thuốc sau ca khám (B4)
Hệ thống (node-cron)	Gửi email nhắc mỗi 5 phút và đánh dấu missed

Luồng nghiệp vụ

1. Bệnh nhân tự nhập đơn thuốc

- Bệnh nhân chọn thành viên cần theo dõi thuốc, nhấn "Thêm đơn thuốc".
- Nhập: tên thuốc, liều lượng, tần suất, chọn khung giờ (Sáng/Trưa/Chiều/Tối), ngày bắt đầu, ngày kết thúc.
- Hệ thống tạo `prescriptions` (với `medical_record_id = NULL` — hợp lệ cho đơn tự nhập), `prescription_items`.
- Tạo `reminders`: **tối đa 90 ngày × số lần/ngày** — nếu `end_date - start_date > 90 ngày`, từ chối và yêu cầu chia nhỏ đơn.

2. Nhắc nhở tự động (node-cron mỗi 5 phút)

Gửi nhắc (pending → sent):

- Lấy reminders có `status = 'pending'` và `remind_time <= NOW()`.
- Gửi email nhắc đến `users.email`.
- Cập nhật `status = 'sent'`, `sent_at = NOW()`.

Đánh dấu missed:

- Lấy reminders có `status = 'sent'` và `sent_at < NOW() - 2 giờ` (đã gửi nhắc nhưng quá 2 tiếng chưa xác nhận).
- Cập nhật `status = 'missed'`.

3. Đánh dấu đã uống thuốc

- 1. Bệnh nhân xem danh sách nhắc nhở hôm nay trên Dashboard.
- 2. Nhấn "Đã uống" → `status = 'taken'`.
- 3. Chỉ reminder có `status = 'sent'` mới cho đánh dấu taken. Reminder `missed` không thể undo.

4. Điều chỉnh giờ nhắc (chỉ đơn tự nhập)

- 1. Bệnh nhân chọn đơn thuốc do mình tự tạo (`source = 'self'`).
- 2. Sửa giờ uống của `prescription_items`.
- 3. Hệ thống xoá reminders cũ `pending` chưa gửi và tạo lại với giờ mới.
- 4. Đơn thuốc do bác sĩ kê (`source = 'doctor'`) **không được sửa** nội dung thuốc, nhưng bệnh nhân có thể sửa giờ nhắc.

Trạng thái reminder

pending → sent

(cron gửi email)

sent → taken

(bệnh nhân xác nhận)

sent → missed

(cron đánh dấu sau 2 tiếng không xác nhận)

Bảng dữ liệu liên quan

Bảng	Mục đích
<code>prescriptions</code>	Đơn thuốc, liên kết <code>member_id</code> (bắt buộc) và <code>medical_record_id</code> (nullable)
<code>prescription_items</code>	Chi tiết từng loại thuốc, <code>time_slots</code> (JSON), start/end date
<code>reminders</code>	Từng lần nhắc: <code>remind_time</code> , status (pending/sent/taken/missed)

API Endpoints

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	<code>/api/prescriptions</code>	✓	Danh sách đơn thuốc (lọc theo member)
POST	<code>/api/prescriptions</code>	✓	Tạo đơn thuốc mới (tự nhập)
GET	<code>/api/prescriptions/:id</code>	✓	Chi tiết một đơn
PUT	<code>/api/prescriptions/:id/schedule</code>	✓	Sửa giờ nhắc (chỉ đơn tự nhập)
DELETE	<code>/api/prescriptions/:id</code>	✓	Xoá đơn (chỉ đơn tự nhập, source='self')

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	<code>/api/reminders/today</code>	✓	Nhắc nhở hôm nay
PATCH	<code>/api/reminders/:id/taken</code>	✓	Đánh dấu đã uống (chỉ status='sent')

Ràng buộc & Quy tắc nghiệp vụ

- `end_date >= start_date`, khoảng cách tối đa **90 ngày**.
- Đơn bác sĩ (`source = 'doctor'`) không xóa được, không sửa thuốc, chỉ sửa giờ nhắc.
- Reminder `missed` và `taken` không gửi lại.
- Khi xóa thành viên (soft delete A2) → reminder của thành viên đó tự **pause** (không gửi nữa).
- Chỉ gửi email (không FCM). Nếu `users.email` trống → bỏ qua, không báo lỗi.
- Mỗi đơn thuốc phải có `member_id` rõ ràng.

Giao diện cần xây dựng

- Trang đơn thuốc (`/prescriptions`) — lọc theo thành viên, hiển thị tiến độ
- Widget "Nhắc hôm nay" trên Dashboard — phân loại pending/sent/taken/missed
- Modal thêm đơn tự nhập, modal sửa giờ nhắc
- Màu sắc phân biệt: xanh = taken, vàng = sent (chờ xác nhận), xám = missed, trắng = pending

Chức năng liên quan

- A3** — Đơn thuốc liên kết hồ sơ khám
- B4** — Bác sĩ kê đơn → hệ thống tạo reminders tự động
- A7** — Thông báo nhắc thuốc trong danh sách A7